



LTS-3DPA24XXX-XS 控制器说明书

解释说明：

感谢您购买东莞乐视自动化科技有限公司的产品。为了确保能正常使用该产品，请您使用前阅读此使用说明书，并保留此说明书供您日后参考。

LTS-3DPA24XXX-XS 控制器说明书适合于所有 3DPA24 系列控制器，控制器具体型号请查阅表 1.1 LTS-3DPA24XXX-XS 控制器型号规格一览表。

一、产品介绍

1.1 LTS-3DPA24XXX-XS 控制功能器简介

- 最适合线扫光源配套恒流控制器
- 可手动调节或通过软件调节光源亮度
- 恒流调光，无闪烁，每通道 256 级可调
- 可高频触发，频率达 7.5KHz
- 支持 RS-232 通信、以太网通信
- 具备过流保护、断电保存功能
- 光源自动适配功能，不同功率的光源无需设置，接上后可自动匹配最佳调节曲线度。

特别提醒：客户每次更换光源前必须将控制器关机，更换好光源后再开机。如果未关机即更换新光源，可能会出现新光源的亮度调节异常情况（因为此时控制器仍按更换前的光源输出电流，此电流不是新光源的电流，所以此时新光源的输出为非理想曲线），如果出现此现象，重新关机启动即可。

注意：每次更换光源时，均需关机后连接光源后再开机！

1.2 LTS-3DPA24XXX-XS 控制器型号参数一览表

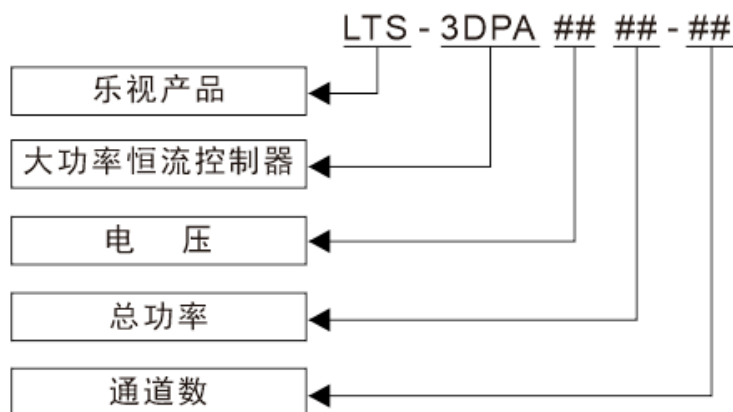
型号	LTS-3DPA24320-1S/2S	LTS-3DPA24500-1S/2S
电源输入电压	100-240VAC	
输出通道数	1、2 路	
波特率	9600bps	
电源输入频率范围	50/60Hz	
亮度调节方法	按键调节、PC 端远程调节	
亮度调节方式	恒流	
亮度调节等级	256 级	
保存功能	断电自动保存设置的亮度参数	
外部触发电压	脉宽触发，高电平 5-24V 有效	
外部触发频率	由外部触发信号方式决定，若外部触发信号占空比为 50%，外部有效触发频率最高为 7.5KHz	
外部触发响应时间	10us	
产品保护功能	过流保护，断电保存，温度保护	



通讯方式	RS232/LAN
风扇供电输出	24V(≤2A)
使用环境	湿度 20%-85%RH(无结霜状态) 温度 0℃-50℃
存储环境	湿度 20%-85%RH(无结霜状态) 温度 0℃-60℃
常亮常灭模式切换	通过 TS 拨码开关切换常亮常灭模式

表 1.2 LTS-3DPA24XXX-XS 控制器型号规格一览表

1.3 LTS-3DPA24XXX-XS 选型指南



1.4 LTS-3DPA24XXX-XS 控制器输出功率表

类型	型号	实际最大总功率	单路输出最大功率	通道数
LTS-3DPA24 系列大功率恒流控制器	LTS-3DPA24320-1S	320W	320W	1
	LTS-3DPA24320-2S	320W	240W	2
	LTS-3DPA24500-1S	450W	450W	1
	LTS-3DPA24500-2S	450W	240W	2

1.5 出货标配清单

- 控制器一台。
- 1.8 米电源线一条。
- 1.5 米串口线一条。
- 外部接线触发端子一套。

二、使用说明

2.1 LTS-3DPA24XXX-XS 控制器操作面板说明

声明：由于 3DPA24XXX-XS 控制器型号众多，故此控制器操作面板说明以 LTS-3DPA24320-2S 为示

例，其他型号控制器的操作面板与此类似。

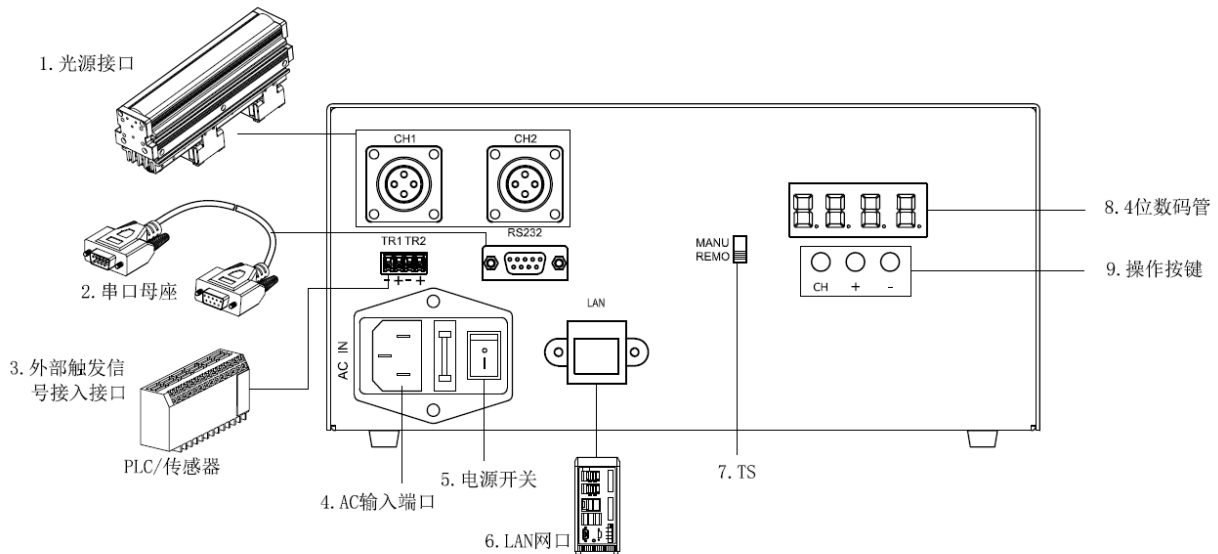


图 2.1 LTS-3DPA24320-2S 面板图

序号	界面	说明
1	光源接口	共二路输出，每一路独立控制
2	RS232 串口	通过 RS232 串口可将控制器与 PC 进行连接
3	外部触发信号输入接口	连接外部触发信号源进行同步频闪工作，外部触发信号高电平 5-24V 有效。
4	AC 输入端口	输入 100-240VAC 50/60Hz
5	电源开关	打开/关闭控制器电源
6	LAN 网口	用网线将控制器与 PC 机连接好，可进行远程控制
7	TS	输出初始状态切换开关，TS 往上拨，输出打开，TS 往下拨，输出关闭
8	4 位数码管	从左起第一位显示当前操作通道，后三位显示当前操作对应通道的亮度级别
9	操作按键调节	按 CH 按键，通道选择，按 “+” 按键，亮度级别增加，按 “-” 按键，亮度级别减小。

2.2 LTS-3DPA24XXX-XS 连接步骤

步骤 1: 将光源与控制器连接好(参考图 2.1)。

步骤 2: 如果需要进行外部触发控制，请将外部触发信号源与控制器触发端口连接好。

步骤 3: 接入电源 (AC 100-240V 50/60Hz)，把红色开关按钮 “-” 按下，“O” 凸起，指示灯亮，表示已上电。

步骤 4: 如果需要用计算机对光源亮度进行控制，请在关机的状态下用 RS232 数据线或网线将 PC 和控制器接好，然后用我司提供的 Demo 程序或贵公司编写的程序进行控制即可。在用串口或网络方式进行操作时，仍然可用手动的方式对各通道的参数进行设置，即上位机和控制器都可对参数进行设置，而不需要进行模式转换。



Lighting & Optics Tech Specialist

东莞乐视自动化科技有限公司

Dongguan LOTS Automation Technology Co.,Ltd

东莞市厚街镇科技工业城福东路挺丰科技园B栋1~3层

电话：0769-23131500 传真：0769-23131500-888 <http://www.lotsmv.com>

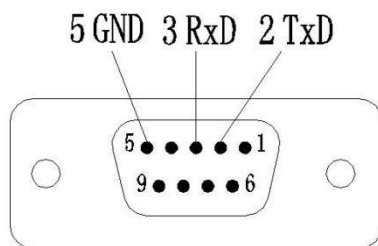
2.3 设置亮度

手动方式：

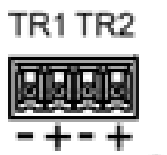
- (1) “+” 亮度增大按键：通过该按键增大亮度等级 0-255。
- (2) “-” 亮度减小按键：通过该按键减小亮度等级 255-0。
- (3) CH 通道选择与消除错误报警按键：通过该按键选择第一通道或是第二通道与长按消除错误报警。
- (4) 触发工作模式选择开关：通过该切换开关来选择“REMO”常灭模式或者“MANU”常亮模式
- (5) DEMO 软件设置方式：参考“软件操作”。

2.4 RS232 串口说明

RS232 线使用直通线（一端是“针型”，另一端是“孔型”，即 2-2,3-3,5-5）连接方法，将 PC 机的串口和控制器 RS232 插头用延长线连接好。

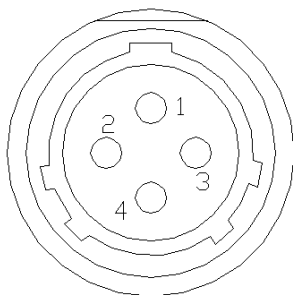


2.5 触发端口说明



端口	端口定义
-TR1+	第一通道触发信号输入端口
-TR2+	第二通道触发信号输入端口

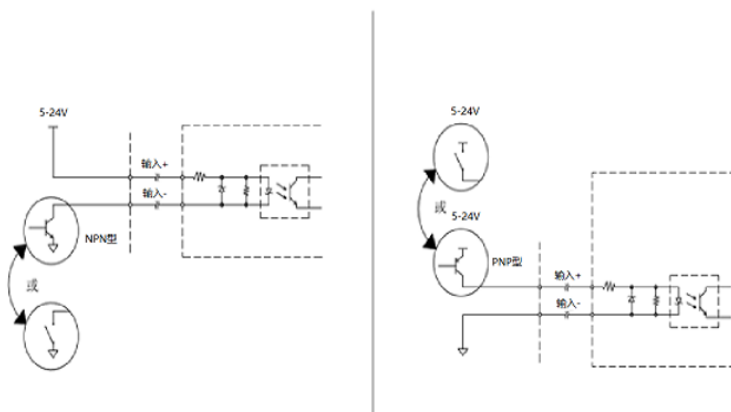
2.6 光源接口说明





端口	端口定义
①	光源正极
②	光源负极
③	风扇输出电源正极
④	风扇输出电源负极

2.7 触发接线图



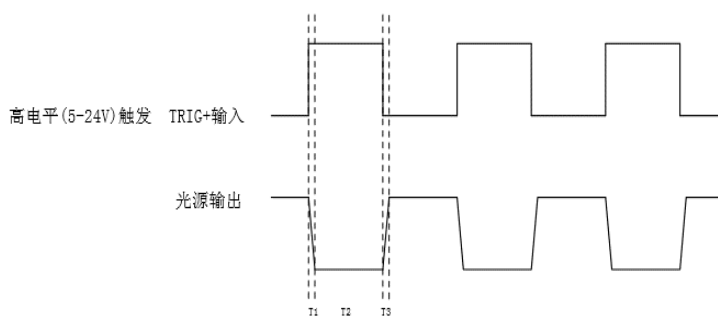
NPN 型驱动方式

PNP 型驱动方式

注：控制器外部不能采用机械特性强的开关作为触发驱动方式

2.8 触发时序图

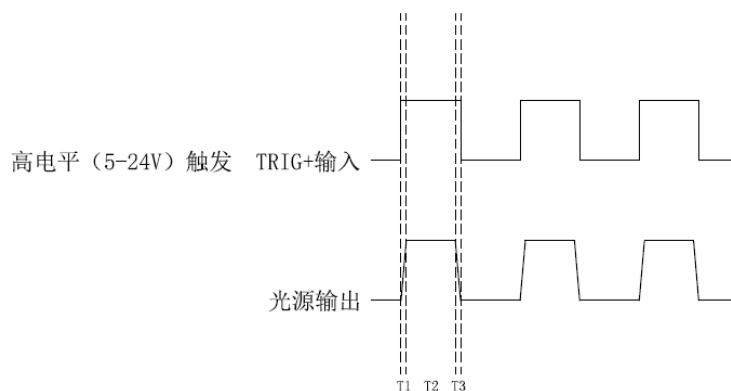
MANU 模式下触发时序图



说明：T1 为关闭光源触发延时时间，T2 为光源被触发关闭时间，T3 为打开光源触发延时时间， $T1 \leq 10\mu s$ ， $T3 \leq 10\mu s$ 。

例：外部输入频率为 100Hz，占空比为 50%， $T2 = (1/100 * 1000000) / 2 - 10 = 4990\mu s$ 。

REMO 模式下触发时序图



说明：T1 为打开光源触发延时时间，T2 为光源被触发打开时间，T3 为关闭光源触发延时时间， $T1 \leq 10\mu s$ ， $T3 \leq 10\mu s$ 。

例：外部输入频率为 100Hz，占空比为 50%， $T2 = (1/100 * 1000000) / 2 - 10 = 4990\mu s$ 。



三、软件操作说明

3.1 软件界面图

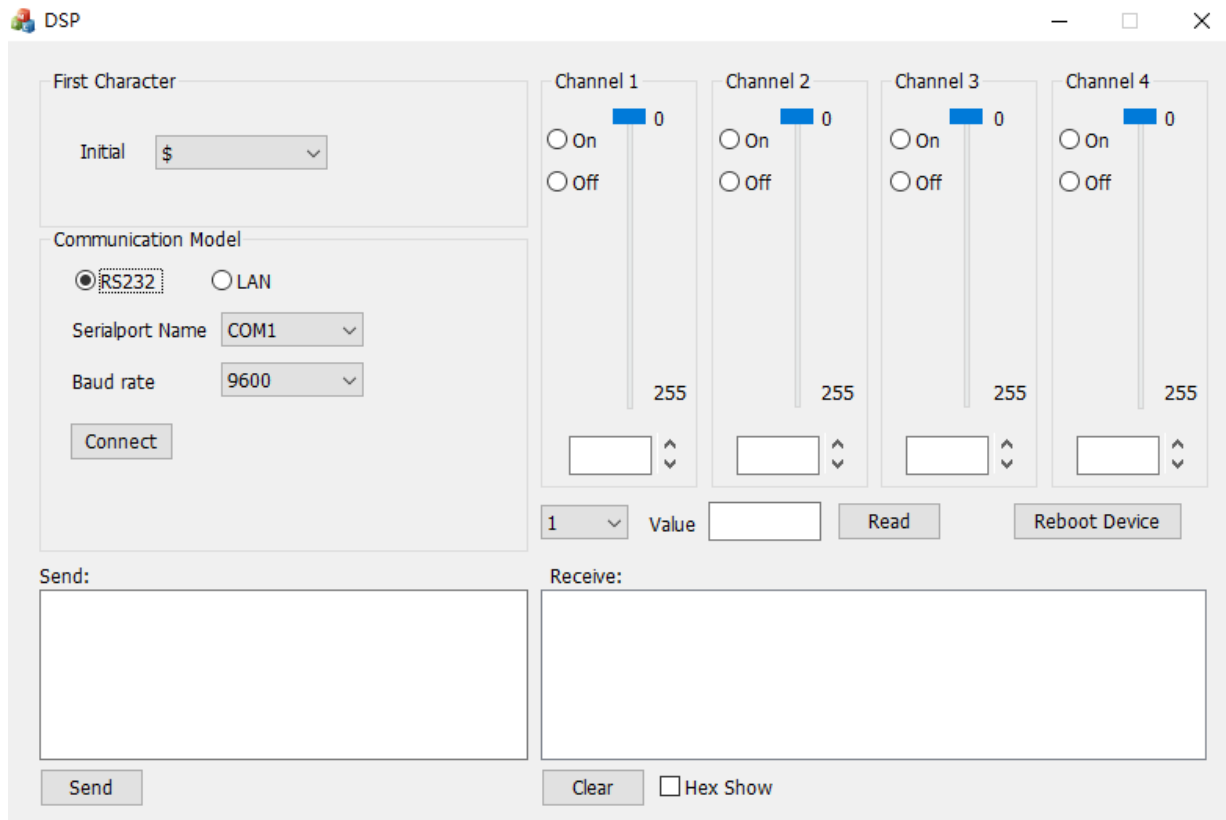


图 3.1 软件界面图

串口通讯设置：

点击 RS232 状态栏，进入串口通讯设置，选择控制器连接的电脑串口号，选择通讯波特率，选择通讯起始字符为\$，点击 Connect 按钮连接，设置完成后就可以对控制器进行控制操作。

3.2 操作说明

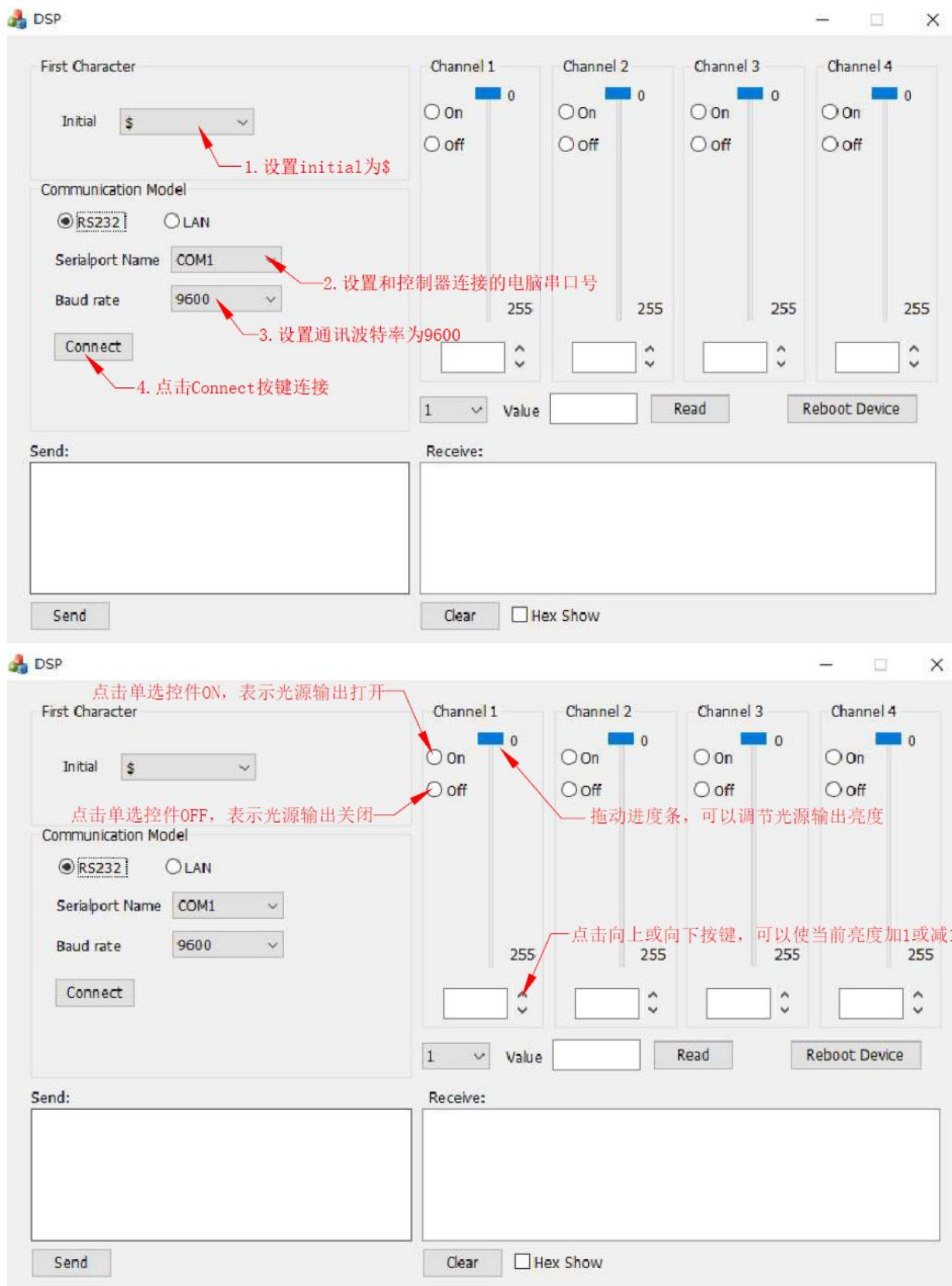


图 3.2 控制操作说明图



控制器操作说明：

点击 ON 单选控件，表示控制器输出打开；点击 OFF 单选控件，表示控制器输出关闭；拖动进度条，可设置光源输出亮度大小；在当前亮度值增减，可以点击文本框下边的加减按钮；在 Send 文本区内编写指令也可控制。

3.3 以太网通讯 IP 参数设置

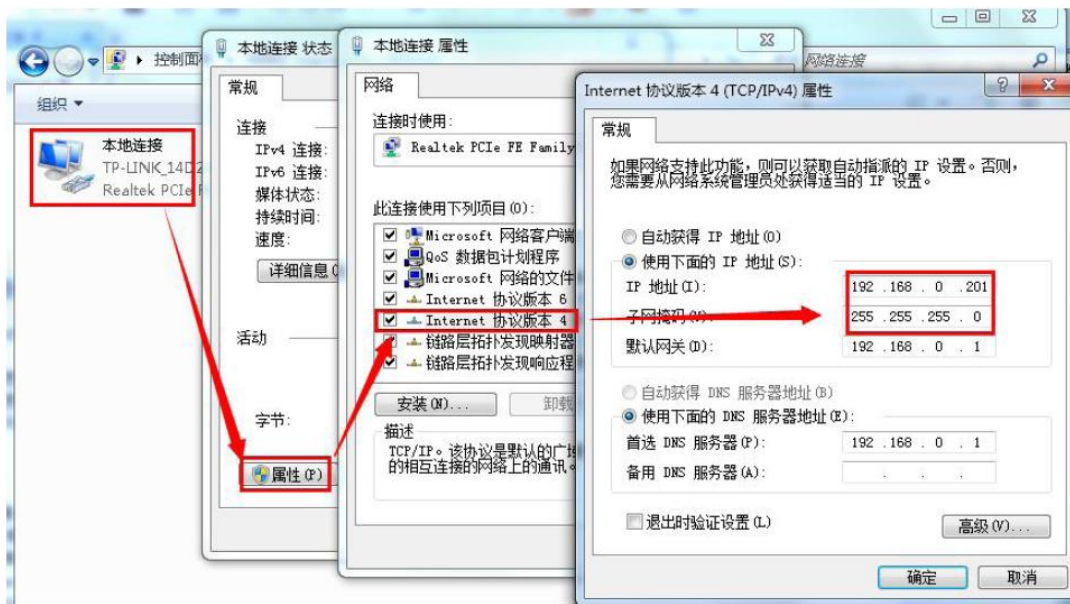
1) 打开 USR-M0 软件进行 IP 参数设置



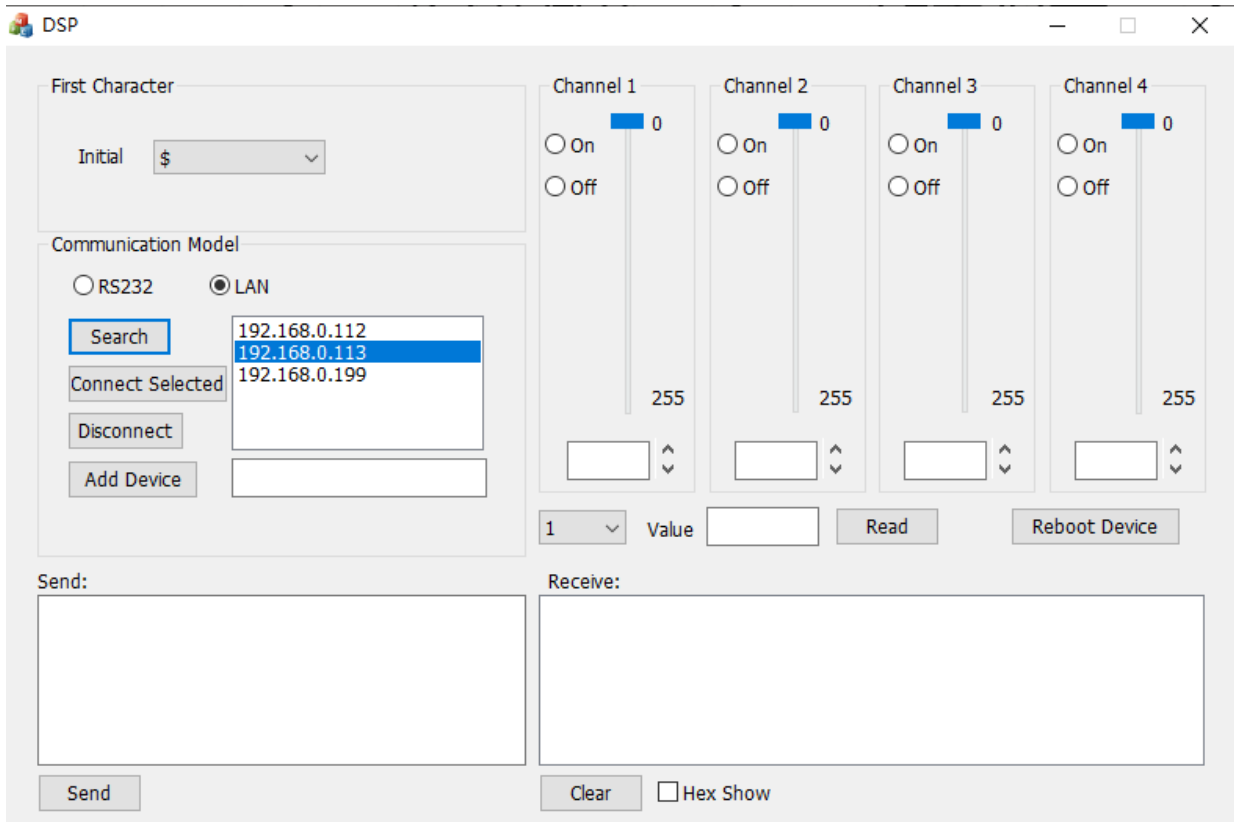
3.4 以太网通讯连接设置

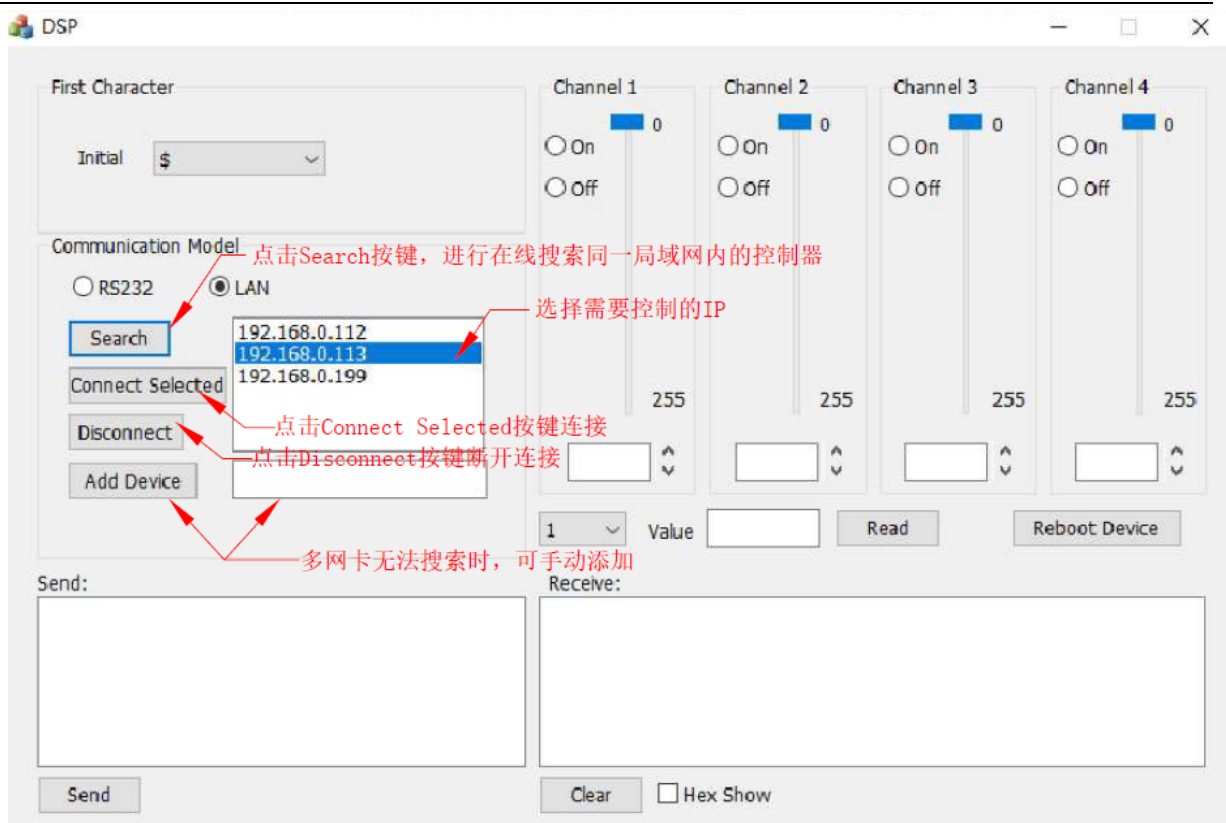
在控制器连接好之后，使用之前，先对电脑进行如下内容的检查：

- 1) 关闭电脑的防火墙和杀毒软件；
- 2) 关闭与本次测试无关的网卡，只保留一个本地连接；
- 3) 对和控制器直连 PC 的情况，必须要给电脑设置一个静态的、与控制器的 IP 在同一个网段的 IP (注：电脑 IP 不能低于控制器 IP)；



3.5 TCP 连接



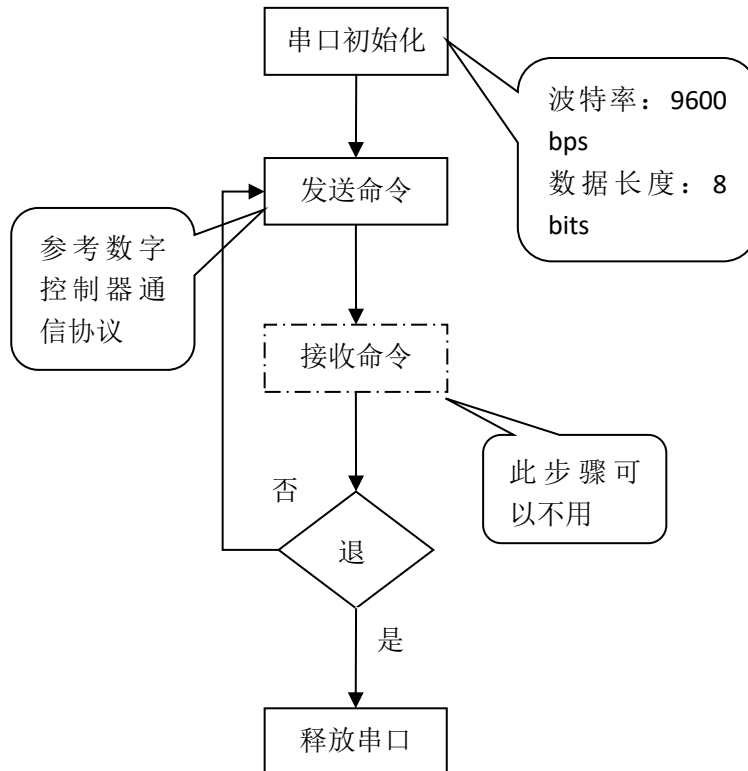


TPC 连接说明:

3.6 点击 Search 按钮, 进行在线控制器搜索, 搜索结果显示的 IP 在 Search 按钮右边的文本区 (多网卡无法搜索时可在 Add Device 右边文本框内通过手动输入 IP, 点击 Add Device 添加), 选择需要连接控制的控制器 IP 地址, 点击 Connect Selected 按钮, 进行 TCP 通讯连接, 连接成功后就可以对控制器进行操作了, 对控制器开关、亮度设置和串口操作相同。以太网可以通过 IP 选择后分别连接控制器进行控制, 选择好需要操作的控制器后, 再点击 Connect Selected 按钮, 断开连接点击 Disconnect 按钮。

四、 控制器通讯功能

4.1 通讯协议



4.1.1 硬件规范

波特率	9600 bps
数据长度	8 bits
停止位	1 bit
奇偶校验	无

4.1.2 数据格式

1 字节	1 字节	1 字节	3 字节	2 字节
特征字	命令字	通道字	数据	异或和校验字

注：所有通讯字节都采用 ASCII 码

特征字 = \$

命令字 = 1, 2, 3, 4, 分别定义为：

- 1：打开对应通道亮度
- 2：关闭对应通道亮度
- 3：设置对应通道亮度参数
- 4：读出对应通道亮度参数

当命令字为 1, 2, 3 时，如控制器接收命令成功，则返回特征字\$；如控制器接收命令失败，则返回&。



当命令字为 4 时，如控制器接收命令成功，则返回对应通道的亮度设置参数（返回格式跟发送格式相同）；如控制器接收命令失败，则返回&。

通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。如只有 1 个通道，则为 1。

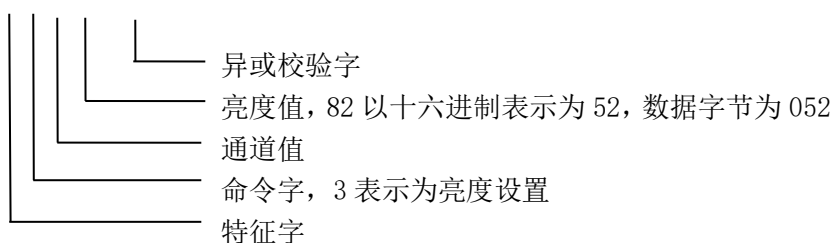
数据 = 0XX (XX=00~FF 内的任一数值)，对应通道电源的设置参数，高位在前，低位在后。

异或和校验字 = 除校验字外的字节（包括：特征字，命令字，通道字和数据）的异或校验和，校验和的高半字节 ASCII 码在前，低半字节 ASCII 码在后。

4.1.3 控制器通讯举例

例：将通道 1 亮度设为 82，则以 ASCII 码向下写 “\$3105211”。

\$ 3 1 0 5 2 1 1



异或校验字运算过程如下：

	字符串		ASCII 码		ASCII 码 以十六进 制表示		将高半字节 和低半字节 分别以 8421 码表示
特征字	\$	→	36	→	24	→	0010 0100
命令字	3		51		33		0011 0011
通道字	1		49		31		0011 0001
数据	0		48		30		0011 0000
	5		53		35		0011 0101
	2		50		32		0011 0010
异或和							0001 0001
异或校 验字							1 1

注：打开对应通道电源、关闭对应通道电源和读出对应通道电源参数 3 个功能的异或校验字的运算过程中，数据的 3 个字节的值不起作用，只影响异或结果，保证格式为 0XX (XX=00~FF 内的任一数值) 即可。

以下为若干组实验数据，若用户自行编写程序，可以下列数据进行对比测试

关闭 2 通道：\$2206416。

	字符串		ASCII 码		ASCII 码以十六进制表示		将高半字节和低半字节分别以 8421 码表示
特征字	\$		36		24		0010 0100



命令字	2		50		32		0011 0010
通道字	2		50		32		0011 0010
数据	0		48		30		0011 0000
	6		54		36		0011 0110
	4		52		34		0011 0100
异或和							0001 0110
异或校验字							1 6

打开 2 通道：\$1206415。

	字符串		ASCII 码		ASCII 码以十六进制表示		将高半字节和低半字节分别以 8421 码表示
特征字	\$		36		24		0010 0100
命令字	1		49		31		0011 0001
通道字	2	→	50	→	32	→	0011 0010
数据	0		48		30		0011 0000
	6		54		36		0011 0110
	4		52		34		0011 0100
异或和							0001 0101
异或校验字							1 5

读取 2 通道电源参数：\$4206410。

	字符串		ASCII 码		ASCII 码以十六进制表示		将高半字节和低半字节分别以 8421 码表示
特征字	\$		36		24		0010 0100
命令字	4		52		34		0011 0100
通道字	2	→	50	→	32	→	0011 0010
数据	0		48		30		0011 0000
	6		54		36		0011 0110
	4		52		34		0011 0100
异或和							0001 0000
异或校验字							4 0



4.1.4 帧格式参考数据

打开操作

数据	CH1	CH2	CH3	CH4
000	\$1100014	\$1200017	\$1300016	\$1400011
150	\$110961B	\$1209618	\$1309619	\$140961E
255	\$110FF14	\$120FF17	\$130FF16	\$140FF11

打开命令字-1

注意：打开对应通道命令中，数据的 3 个字节的值不起作用，但是不可缺少，只影响异或结果，保证格式为 **0XX**（**XX=00~FF** 内的任一数值）即可，打开操作不会改变通道的亮度值。（以上只给出数据是 **000,150,255** 的命令和校验）

通讯成功返回\$,失败返回&。

关闭操作

数据	CH1	CH2	CH3	CH4
000	\$2100017	\$2200014	\$2300015	\$2400012
150	\$2109618	\$220961B	\$230961A	\$240961D
255	\$210FF17	\$220FF14	\$230FF15	\$240FF12

关闭命令字-2

注意：关闭对应通道命令中，数据的 3 个字节的值不起作用，但是不可缺少，只影响异或结果，保证格式为 **0XX**（**XX=00~FF** 内的任一数值）即可，打开操作不会改变通道的亮度值。（以上只给出数据是 **000,150,255** 的命令和校验）

通讯成功返回\$,失败返回&。

写数据操作

数据	CH1	CH2	CH3	CH4
000	\$3100016	\$3200015	\$3300014	\$3400013
150	\$3109619	\$320961A	\$330961B	\$340961C
255	\$310FF16	\$320FF15	\$330FF14	\$340FF13

写数据命令字-3

注意：写数据对应通道命令中，数据的 3 个字节的值直接影响相应通道输出的值，影响异或结果，保证格式为 **0XX**（**XX=00~FF** 内的任一数值则对应通道（**000-255**））即可（以上只给出数据是 **000,150,255** 的命令和校验）。

通讯成功返回\$,失败返回&。

读数据操作

数据	CH1	CH2	CH3	CH4
000	\$4100011	\$4200012	\$4300013	\$4400014
150	\$410961E	\$420961D	\$430961C	\$440961B
255	\$410FF11	\$420FF12	\$430FF13	\$440FF14

读数据命令字-4



打开全部通道操作

数据	命令
000	\$5100010
150	\$510961F
255	\$510FF10

读数据命令字-5

注意: 打开全部通道命令中, 数据的 3 个字节的值不起作用, 但是不可缺少, 只影响异或结果, 保证格式为 **0XX** (XX=00~FF 内的任一数值) 即可。不会改变通道的亮度值。(以上只给出数据是 000,150,255 的命令和校验)

通讯成功返回\$,失败返回&。

关闭全部通道操作

数据	命令
000	\$6100013
150	\$610961C
255	\$610FF13

读数据命令字-6

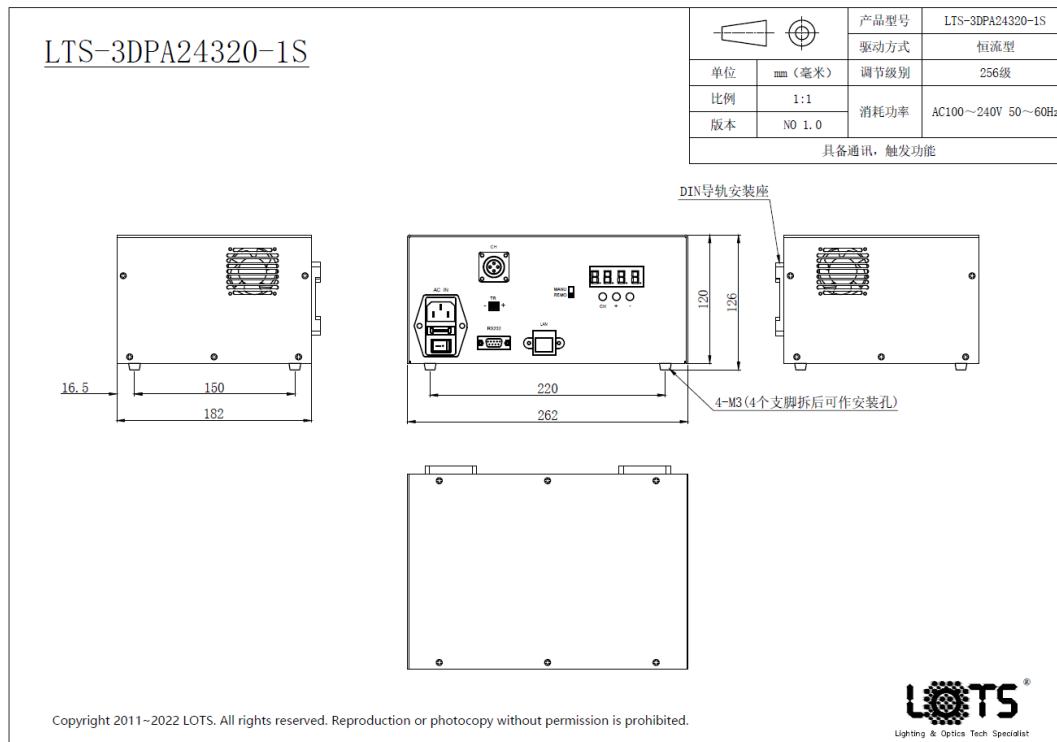
注意: 关闭全部通道命令中, 数据的 3 个字节的值不起作用, 但是不可缺少, 只影响异或结果, 保证格式为 **0XX** (XX=00~FF 内的任一数值) 即可。不会改变通道的亮度值。(以上只给出数据是 000,150,255 的命令和校验)

通讯成功返回\$,失败返回&。

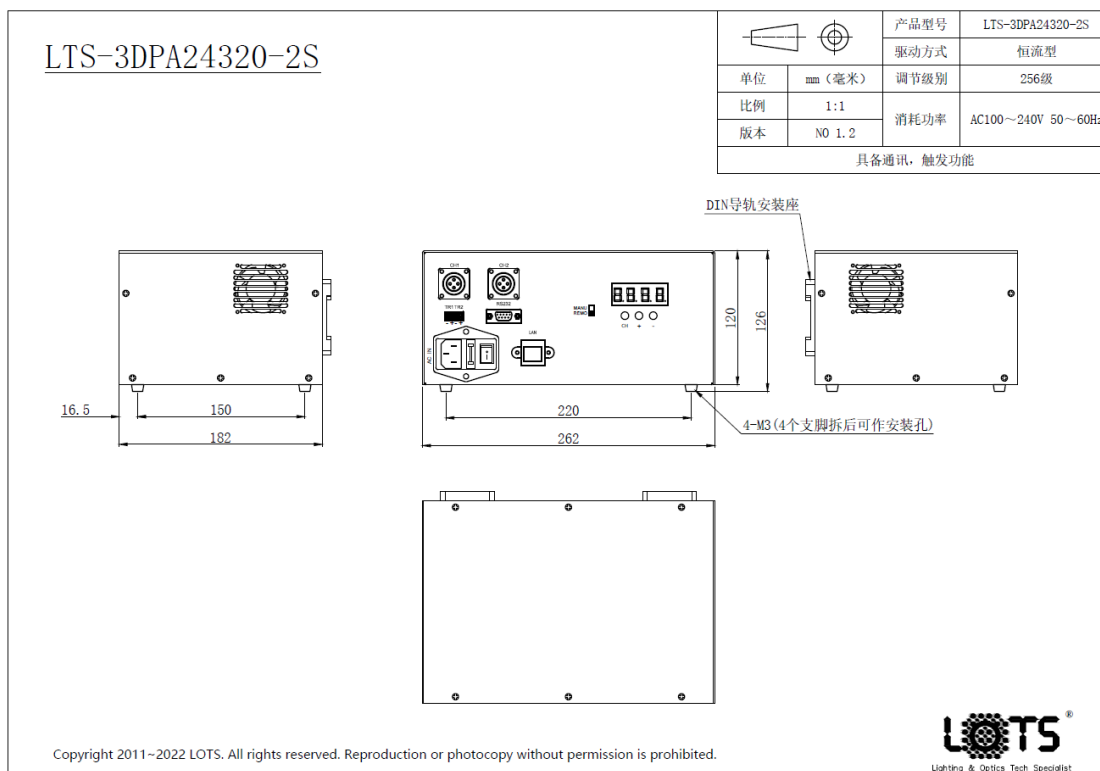


五、 控制器外形尺寸图

5.1 LTS-3DPA24320-1S 控制器外形尺寸图

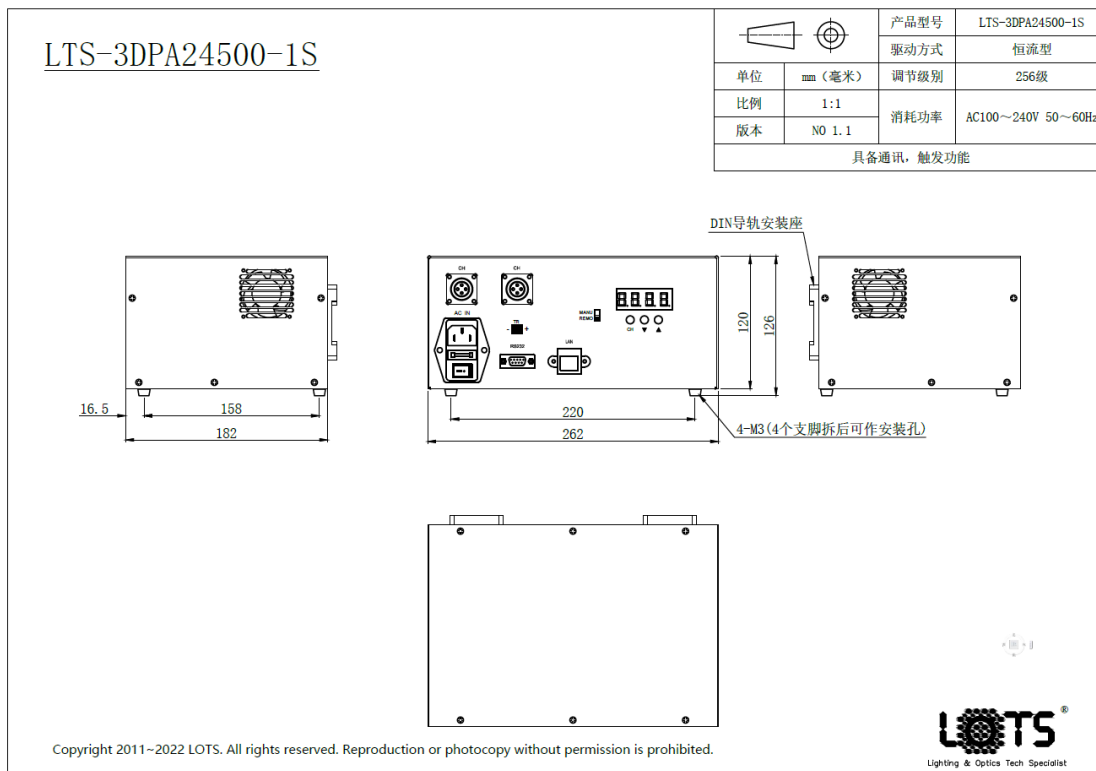


5.2 LTS-3DPA24320-2S 控制器外形尺寸图





5.3 LTS-3DPA24500-1S 控制器外形尺寸图



5.4 LTS-3DPA24500-2S 控制器外形尺寸图

